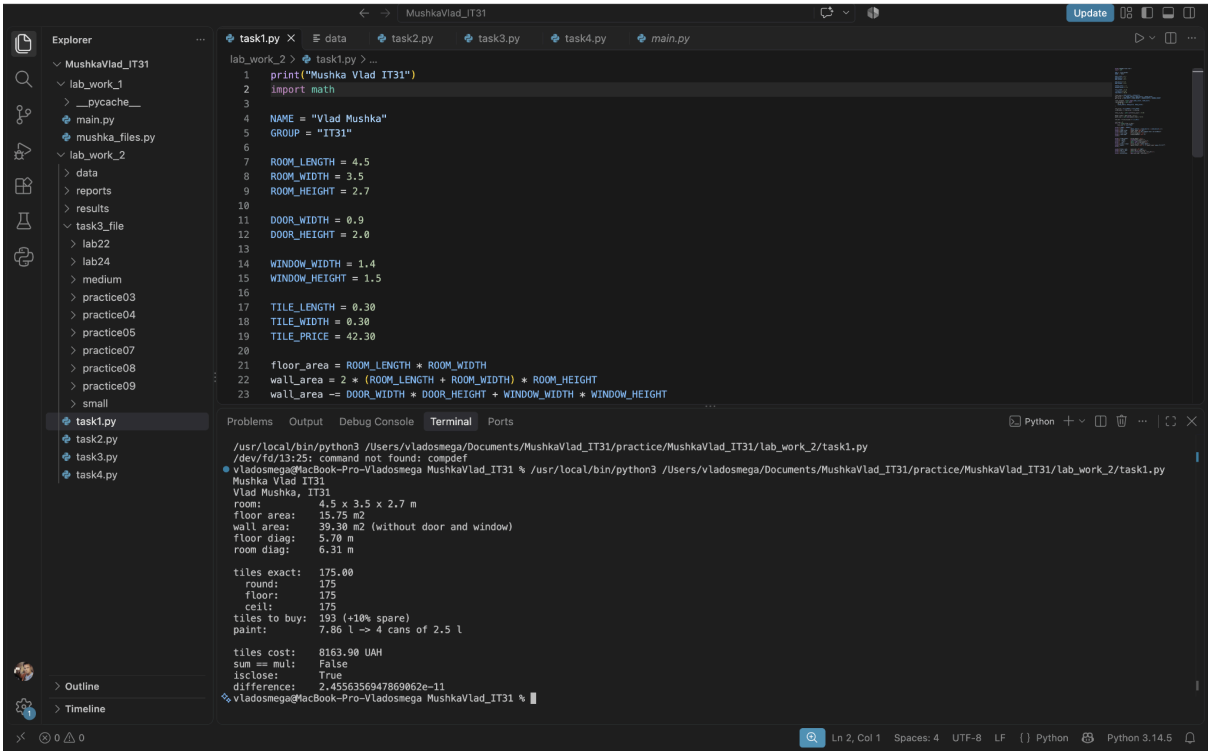
Звіт практична робота 13

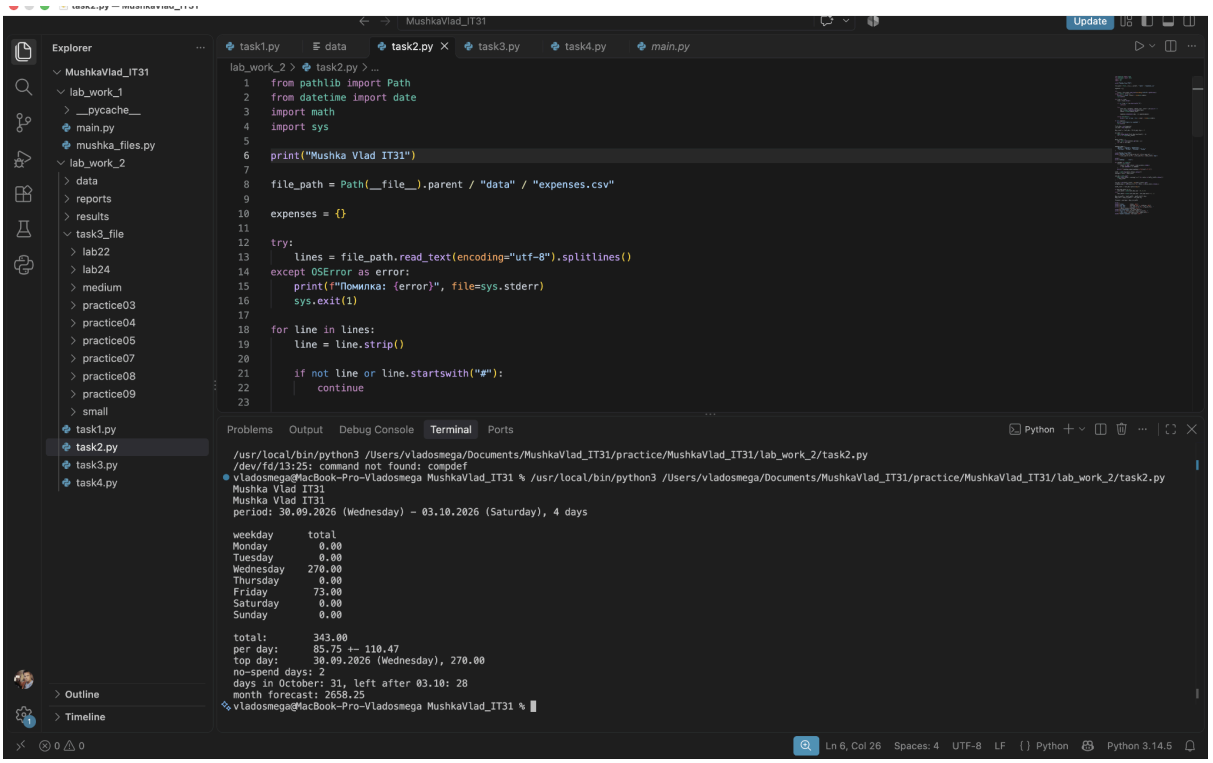
Завдання 1. Калькулятор ремонту



Створено програму task1.py, яка обчислює площу підлоги та стін кімнати, діагоналі, кількість плиток і фарби, а також вартість плитки.

Для обчислень використано функції math.hypot, math.dist, math.floor, math.ceil та math.isclose. Результати вартості перевірено двома способами: множенням і послідовним додаванням ціни.

Завдання 2. Аналіз витрат

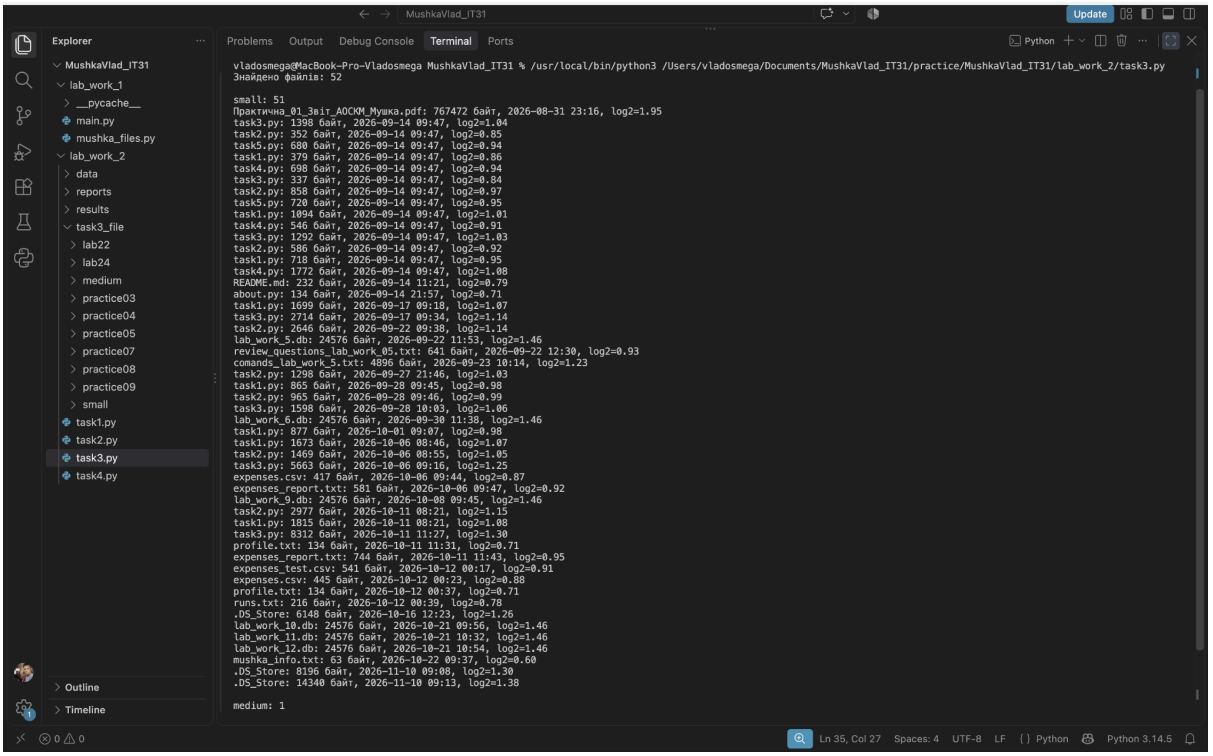


Створено програму task2.py, яка зчитує дані з data/expenses.csv та аналізує витрати за датами.

Програма визначає період, витрати за днями тижня, загальну суму, середнє значення, стандартне відхилення, день із найбільшими витратами та прогноз витрат на місяць.

Для обчислень використано datetime, timedelta, math.fsum і math.sqrt.

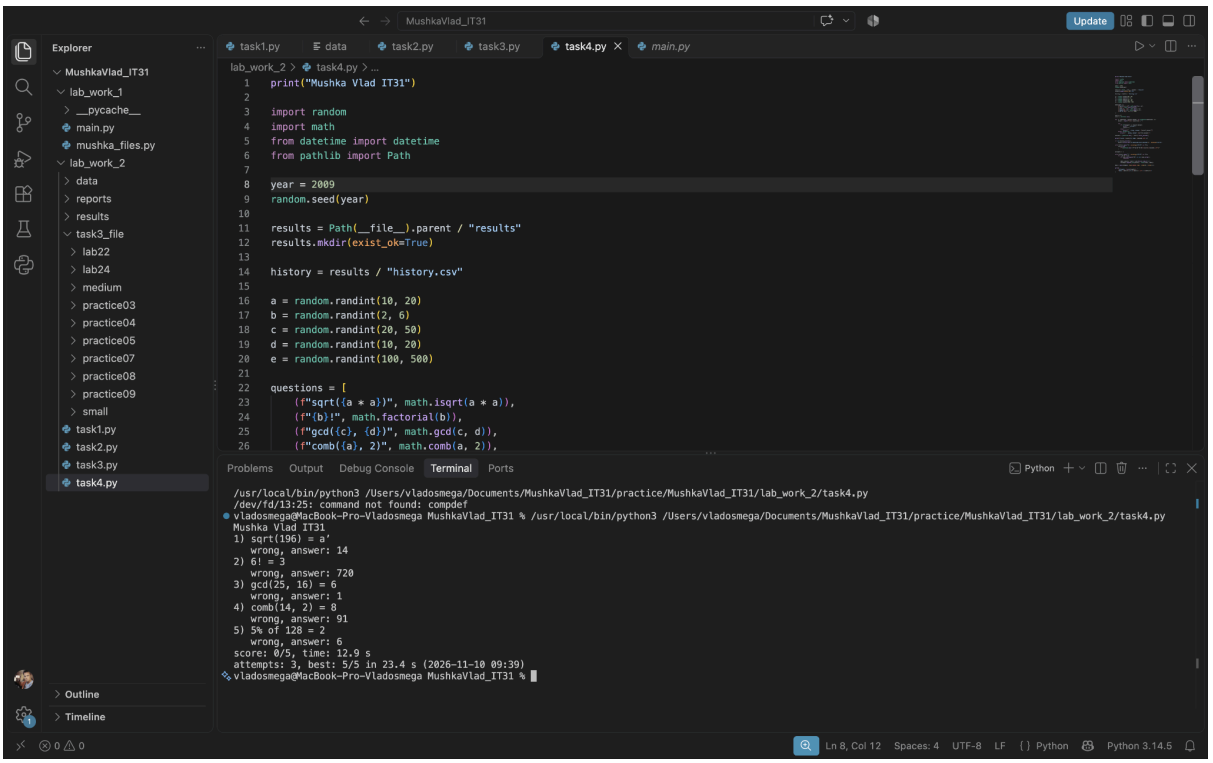
Завдання 3. Сортувальник файлів



Створено програму task3.py для роботи з файлами та каталогами. Було перевірено переміщення файлів у підкаталоги, попередній перегляд операцій і формування звітів.

Під час виконання використовувалися засоби pathlib.

Завдання 4. Тренажер усного рахунку



Створено програму task4.py, яка генерує п'ять математичних прикладів на основі року народження.

Для отримання однакових прикладів під час кожного запуску використано random.seed(). Правильні відповіді обчислюються функціями модуля math.

Програма перевіряє відповіді, вимірює час виконання та записує результати спроб у results/history.csv. Після завершення показує кількість спроб і найкращий результат.

Питання до звіту

1. Чому для кількості плиток і банок фарби не підходить `round`? Наведіть розміри, за яких `round` і `math.ceil` дають різний результат.

`round` округлює до найближчого цілого числа, тому кількість матеріалів може виявитися недостатньою. `math.ceil` завжди округлює вгору.

Наприклад, якщо потрібно 10,4 плитки, `round` дасть 10, а `math.ceil` — 11. Для закупівлі матеріалів потрібно використовувати `math.ceil`.

2. Що зміниться, якщо прибрати `random.seed`? Чому з `seed` викладач може перевірити програму, знаючи лише ваш рік народження?

Без `random.seed` числа можуть змінюватися під час кожного запуску. Якщо використовувати `random.seed(year)`, генератор отримує однакове початкове значення, тому послідовність випадкових чисел буде однаковою. Викладач може ввести той самий рік народження та отримати такі самі приклади.

3. Навіщо в завданні 3 потрібен `--dry-run` і чому конфлікти перевіряються до переміщення першого файлу, а не під час?

`--dry-run` дозволяє переглянути заплановані переміщення без змін на диску. Перевірка всіх конфліктів заздалегідь потрібна, щоб у разі виявлення файлу з такою самою назвою не виникла ситуація, коли частина файлів уже переміщена, а решта — ні.